

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC: CHUYÊN ĐỀ ASP.NET
HỌC KỲ III, NĂM HỌC 2024-2026
Xây dựng Website Quản lý Phòng trọ Sinh viên

Giảng viên hướng dẫn:

TS: Đoàn Phước Miên

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Đặng Dương Thắng

VĨNH LONG, năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIÁNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Trà Vinh, ngày tháng năm

Giáo viên hướng dẫn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Trà Vinh, ngày tháng năm

Thành viên hội đồng
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô Trường Đại học Trà Vinh, đặc biệt là các thầy cô thuộc Khoa Công nghệ Thông tin đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình học tập cũng như thực hiện đề tài "**Xây dựng Website Quản Lý Phòng Trọ Sinh Viên**".

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS. Đoàn Phước Miền đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ và đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Những kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và sự động viên của thầy đã giúp em vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành nghiên cứu và xây dựng hệ thống website quản lý phòng trọ sinh viên.

Mặc dù đã cố gắng vận dụng những kiến thức đã học để hoàn thành đề tài, nhưng do hạn chế về thời gian, kinh nghiệm và kiến thức thực tế nên đề tài khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

TÓM TẮT ĐỒ ÁN	9
MỞ ĐẦU	10
1. Lý do chọn đề tài.....	10
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	10
2.1. Đối tượng nghiên cứu	10
2.2. Phạm vi nghiên cứu.....	10
3. Phương pháp nghiên cứu	11
3.1. Phương pháp thu thập và phân tích tài liệu.....	11
3.2. Phương pháp khảo sát thực tế	11
3.3. Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống.....	11
3.4. Phương pháp xây dựng và kiểm thử hệ thống	12
CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT	13
1.1. Tổng quan về hệ thống quản lý phòng trọ sinh viên.....	13
1.2. Mô hình kiến trúc MVC.....	14
1.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server	15
1.4. Entity Framework Core.....	16
1.5. ASP.NET Core MVC.....	16
1.6. Xác thực và phân quyền người dùng	17
CHƯƠNG 2: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU.....	19
2.1. Mô tả bài toán	19
2.2. Yêu cầu chức năng của hệ thống	20
2.3. Hình ảnh và mô tả chức năng ERD khách hàng	22
2.4. Sơ đồ usecase	23

2.5. Kiến trúc hệ thống	24
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	32
3.1. Hình ảnh giao diện	32
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	43
4.1. Kết luận	43
4.2. Hướng phát triển	45
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	46

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1 Liên kết giữa các bảng.....	22
Hình 2 Usecase admin	23
Hình 3 Usecase người thuê.....	24
Hình 4 Sơ đồ kiến trúc.....	28
Hình 5 Sơ đồ MVC.....	30
Hình 6 Trang giao diện cho thuê	32
Hình 7 Modal xác nhận thuê và tích hợp đăng ký.....	33
Hình 8 Modal đăng nhập	34
Hình 9 Trang dành cho người sở hữu.....	35
Hình 10 Modal yêu cầu sửa chữa	36
Hình 11 Modal kiểm tra hoá đơn.....	36
Hình 12 Modal thanh toán.....	37
Hình 13 Modal hoá đơn thanh toán	38
Hình 14 Trang quản lý phòng.....	39
Hình 15 Modal setting phòng	40
Hình 16 Trang danh sách yêu cầu sửa chữa	41
Hình 17 Chi tiết yêu cầu sửa chữa.....	42

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1 Bảng ký hiệu và chữ viết tắt.....	8
Bảng 2 Các bảng, cột và chức năng trong database	23
Bảng 3 Các công nghệ được sử dụng	28

BẢNG VẼ KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

STT	Chữ viết tắt	Nội dung
1	MVC	Model – View – Controller
2	ASP.NET	Active Server Pages .NET
3	SQL	Structured Query Language
5	ORM	Object Relational Mapping
6	CSDL	Cơ sở dữ liệu
7	HTML	HyperText Markup Language
8	CSS	Cascading Style Sheets
9	JS	JavaScript
10	HTTP	HyperText Transfer Protocol
11	HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure
12	ERD	Entity Relationship Diagram
13	VS Code	Visual Studio Code
14	SSMS	SQL Server Management Studio
15	IDE	Integrated Development Environment
16	SDK	Software Development Kit
17	DB	Database

Bảng 1 Bảng ký hiệu và chữ viết tắt

TÓM TẮT ĐỀ ÁN

Đề án tập trung nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý phòng trọ sinh viên trên nền tảng web nhằm hỗ trợ chủ nhà trọ quản lý thông tin phòng trọ, người thuê, hóa đơn thanh toán và các yêu cầu sửa chữa một cách hiệu quả. Trong thực tế, việc quản lý phòng trọ bằng phương pháp thủ công thường gặp nhiều khó khăn như thất lạc thông tin, mất nhiều thời gian theo dõi tình trạng phòng và khó kiểm soát các khoản thanh toán. Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống quản lý trực tuyến là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và giảm thiểu sai sót.

Để giải quyết bài toán trên, đề án sử dụng mô hình kiến trúc MVC (Model – View – Controller) kết hợp với ngôn ngữ lập trình C#, nền tảng ASP.NET MVC và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server. Giao diện người dùng được xây dựng bằng HTML5, CSS3 và JavaScript nhằm đảm bảo tính trực quan và dễ sử dụng. Entity Framework Core được sử dụng để thực hiện việc kết nối và thao tác dữ liệu giữa ứng dụng và cơ sở dữ liệu.

Hệ thống được xây dựng với hai nhóm người dùng chính là Quản trị viên (Admin) và Người thuê (User). Đối với người thuê, hệ thống hỗ trợ các chức năng như đăng ký thuê phòng, đăng nhập, xem thông tin phòng đang thuê, thanh toán tiền phòng hàng tháng, xem lịch sử hóa đơn và gửi yêu cầu sửa chữa. Đối với quản trị viên, hệ thống hỗ trợ quản lý phòng trọ, quản lý người thuê, cập nhật thông tin điện nước, theo dõi hóa đơn thanh toán và xử lý các yêu cầu sửa chữa.

Kết quả đạt được của đề án là xây dựng thành công một website quản lý phòng trọ với đầy đủ các chức năng cơ bản phục vụ công tác quản lý và vận hành nhà trọ. Hệ thống giúp số hóa quy trình quản lý, giảm khối lượng công việc thủ công, nâng cao khả năng theo dõi thông tin và tạo sự thuận tiện cho cả người quản lý và người thuê phòng.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Hiện nay, nhu cầu thuê phòng trọ của sinh viên ngày càng tăng do số lượng sinh viên học tập xa nhà ngày một nhiều. Tuy nhiên, việc tìm kiếm, quản lý và theo dõi thông tin phòng trọ vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Phần lớn các chủ nhà trọ vẫn sử dụng phương pháp quản lý thủ công bằng sổ sách hoặc các bảng tính đơn giản, dẫn đến việc lưu trữ thông tin không hiệu quả, dễ xảy ra sai sót và mất nhiều thời gian trong quá trình quản lý.

Bên cạnh đó, sinh viên cũng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm phòng trọ phù hợp với nhu cầu về vị trí, giá thuê, tiện ích và tình trạng phòng. Việc thiếu một hệ thống quản lý tập trung làm cho quá trình trao đổi thông tin giữa chủ nhà trọ và người thuê chưa thực sự thuận tiện.

Xuất phát từ thực tế đó, em lựa chọn đề tài "**Xây dựng Website Quản lý Phòng trọ Sinh viên**" nhằm hỗ trợ chủ nhà trọ quản lý thông tin phòng, hợp đồng thuê, hóa đơn và người thuê một cách hiệu quả. Đồng thời, hệ thống cũng giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận thông tin phòng trọ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và tiết kiệm thời gian cho cả người cho thuê và người thuê phòng.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, em có cơ hội vận dụng các kiến thức đã học về phân tích thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu, lập trình web và phát triển phần mềm để xây dựng một ứng dụng có tính thực tiễn cao, đáp ứng nhu cầu trong đời sống hiện nay.

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống quản lý phòng trọ sinh viên trên nền tảng web, bao gồm các chức năng quản lý thông tin phòng trọ, người thuê, hợp đồng thuê, hóa đơn thanh toán và các hoạt động liên quan đến việc quản lý nhà trọ. Đề tài tập trung nghiên cứu các phương pháp phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu và phát triển ứng dụng web nhằm hỗ trợ công tác quản lý phòng trọ một cách hiệu quả.

2.2. Phạm vi nghiên cứu

Xây dựng hệ thống website quản lý phòng trọ dành cho chủ nhà trọ và người quản lý.

- Quản lý thông tin phòng trọ, loại phòng, trạng thái phòng.
- Quản lý thông tin người thuê phòng.
- Quản lý hóa đơn tiền phòng, điện, nước và các chi phí phát sinh.

3. Phương pháp nghiên cứu

3.1. Phương pháp thu thập và phân tích tài liệu

Tìm hiểu, tham khảo các tài liệu liên quan đến phân tích thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu, lập trình web và các mô hình quản lý phòng trọ. Đồng thời nghiên cứu các website và hệ thống quản lý tương tự để xác định các chức năng cần thiết cho hệ thống.

Nghiên cứu các tài liệu liên quan đến:

- ASP.NET Core MVC.
- Entity Framework Core.
- SQL Server.
- Mô hình MVC.
- Các hệ thống quản lý phòng trọ hiện có.

3.2. Phương pháp khảo sát thực tế

Tiến hành khảo sát nhu cầu quản lý phòng trọ của chủ nhà trọ và nhu cầu tìm kiếm, thuê phòng của sinh viên nhằm xác định các yêu cầu thực tế, từ đó xây dựng các chức năng phù hợp cho hệ thống:

- Quy trình quản lý hiện tại.
- Các khó khăn gặp phải.
- Các chức năng cần thiết cho hệ thống.

3.3. Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống

Phân tích các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống, xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu, sơ đồ luồng dữ liệu và các thành phần cần thiết để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả.:

- Phân tích yêu cầu người dùng.

- Thiết kế cơ sở dữ liệu.
- Thiết kế giao diện.

Thiết kế các chức năng nghiệp vụ.

3.4. Phương pháp xây dựng và kiểm thử hệ thống

Sử dụng các công nghệ lập trình web để xây dựng hệ thống quản lý phòng trọ. Sau khi hoàn thành, tiến hành kiểm thử các chức năng nhằm phát hiện và khắc phục lỗi, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng các yêu cầu đã đề ra:

- Tính chính xác của chức năng.
- Hiệu năng hoạt động.
- Khả năng bảo mật.
- Tính ổn định của hệ thống.

Kết quả kiểm thử được sử dụng để sửa lỗi và hoàn thiện hệ thống trước khi đưa vào sử dụng thực tế.

CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

1.1. Tổng quan về hệ thống quản lý phòng trọ sinh viên

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của các trường đại học, cao đẳng và trung tâm đào tạo, nhu cầu thuê phòng trọ của sinh viên ngày càng gia tăng. Đặc biệt tại các thành phố lớn và khu vực tập trung nhiều cơ sở giáo dục, số lượng phòng trọ và người thuê thường xuyên biến động, dẫn đến khối lượng công việc quản lý ngày càng lớn.

Hiện nay, nhiều chủ nhà trọ vẫn sử dụng các phương pháp quản lý thủ công như ghi chép bằng sổ sách hoặc lưu trữ dữ liệu trên bảng tính Excel. Các phương pháp này tuy đơn giản nhưng tồn tại nhiều hạn chế như:

- Khó khăn trong việc tìm kiếm và cập nhật thông tin.
- Dễ xảy ra sai sót khi tính toán tiền thuê, tiền điện, tiền nước.
- Mất nhiều thời gian trong việc quản lý hợp đồng và hóa đơn.
- Khó theo dõi tình trạng phòng trống, phòng đang thuê.
- Nguy cơ thất lạc hoặc mất dữ liệu cao.

Xuất phát từ thực tế đó, việc xây dựng hệ thống quản lý phòng trọ sinh viên trên nền tảng web là cần thiết. Hệ thống giúp tự động hóa các nghiệp vụ quản lý, hỗ trợ lưu trữ dữ liệu tập trung, nâng cao hiệu quả quản lý và giảm thiểu sai sót trong quá trình vận hành.

Các chức năng chính của hệ thống bao gồm:

- Quản lý thông tin phòng trọ.
- Quản lý thông tin người thuê.
- Quản lý hóa đơn điện, nước và tiền thuê phòng.
- Quản lý tài khoản người dùng.
- Phân quyền truy cập hệ thống.

Hệ thống được xây dựng theo mô hình kiến trúc MVC kết hợp với ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core và SQL Server nhằm đảm bảo tính ổn định, bảo mật và khả năng mở rộng trong tương lai

1.2. Mô hình kiến trúc MVC

1.2.1. Khái niệm MVC

MVC là viết tắt của Model-View-Controller. Cấu trúc Model-View-Controller (MVC) là một mẫu kiến trúc/mẫu thiết kế (design pattern) tách ứng dụng thành ba thành phần logic chính: Model, View và Controller. Mỗi thành phần kiến trúc được xây dựng để xử lý các khía cạnh phát triển cụ thể của một ứng dụng.

MVC là một mẫu thiết kế tiêu chuẩn được nhiều lập trình viên quen thuộc nhờ vào khả năng mở rộng và có thể mở rộng. MVC thường được sử dụng để làm framework phát triển web tiêu chuẩn cũng như các ứng dụng di động.

.

1.2.2. Thành phần của MVC

Model

Model là các thành phần của ứng dụng tương ứng với tất cả logic liên quan đến miền dữ liệu (data domain), hoặc nói ngắn gọn đây là phần back-end chứa tất cả logic dữ liệu của ứng dụng. Dữ liệu ở đây có thể là dữ liệu đang được truyền giữa các thành phần View và Controller hoặc bất kỳ dữ liệu nào khác liên quan đến logic của doanh nghiệp.

Nếu trạng thái của dữ liệu này thay đổi thì Model thường sẽ thông báo cho View (để màn hình có thể thay đổi khi cần) và đôi khi là Controller (nếu cần logic khác để cập nhật View).

Thông thường, các đối tượng Model có thể truy xuất từ cơ sở dữ liệu, thao tác và lưu trữ trạng thái Model trong cơ sở dữ liệu.

View

View là các thành phần hiển thị giao diện người dùng (UI) của ứng dụng. Thông thường, giao diện người dùng này được tạo từ dữ liệu Model.

Controller

Controller là các thành phần xử lý tương tác của người dùng để làm việc với Model (cập nhật logic dữ liệu) hoặc/ và với View (cập nhật hiển thị giao diện người dùng).

Trong ứng dụng MVC, Controller xử lý các giá trị chuỗi truy vấn và chuyển các giá trị này cho Model, từ đó Model sẽ truy vấn cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng các giá trị đó. View hiển thị thông tin do Controller xử lý và phản hồi đầu vào từ tương tác của người dùng.

1.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server

1.3.1. Khái niệm

Microsoft SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System – RDBMS) được phát triển bởi Microsoft. Hệ quản trị này cho phép lưu trữ, quản lý và xử lý dữ liệu với độ tin cậy cao, hỗ trợ nhiều tính năng bảo mật và tối ưu hiệu năng.

SQL Server sử dụng ngôn ngữ truy vấn SQL (Structured Query Language) để thực hiện các thao tác trên dữ liệu như truy vấn, cập nhật, thêm mới và xóa dữ liệu.

1.3.2. Vai trò trong hệ thống

Trong hệ thống quản lý phòng trọ sinh viên, SQL Server đóng vai trò là nơi lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống, bao gồm:

- Thông tin phòng trọ.
- Thông tin người thuê.
- Thông tin hóa đơn.
- Tài khoản người dùng.
- Dữ liệu phân quyền.

Việc sử dụng SQL Server giúp đảm bảo:

- Tính toàn vẹn dữ liệu.
- Khả năng truy xuất dữ liệu nhanh chóng.
- Độ bảo mật cao.

- Khả năng mở rộng khi số lượng người dùng tăng lên.

1.4. Entity Framework Core

Entity Framework Core (EF Core) là công nghệ ORM (Object Relational Mapping) mã nguồn mở do Microsoft phát triển. Công nghệ này cho phép lập trình viên thao tác với cơ sở dữ liệu thông qua các đối tượng trong ngôn ngữ C# mà không cần viết quá nhiều câu lệnh SQL thủ công.

Trong đề tài này, Entity Framework Core được sử dụng làm cầu nối giữa ứng dụng ASP.NET Core MVC và cơ sở dữ liệu SQL Server.

Ưu điểm:

- Giảm số lượng câu lệnh SQL cần viết.
- Tăng tốc độ phát triển ứng dụng.
- Dễ dàng bảo trì và nâng cấp hệ thống.
- Hỗ trợ Migration giúp quản lý phiên bản cơ sở dữ liệu.
- Tăng tính nhất quán giữa mã nguồn và cơ sở dữ liệu.
- Hỗ trợ LINQ để truy vấn dữ liệu một cách trực quan.

Nhờ sử dụng Entity Framework Core, việc thao tác dữ liệu trong hệ thống quản lý phòng trọ trở nên đơn giản và hiệu quả hơn.

1.5. ASP.NET Core MVC

ASP.NET Core MVC là framework phát triển ứng dụng web mã nguồn mở được Microsoft phát triển dựa trên nền tảng .NET.

Framework này cho phép xây dựng các ứng dụng web hiện đại với hiệu năng cao, bảo mật tốt và khả năng mở rộng lớn.

Trong đề tài, ASP.NET Core MVC được sử dụng để xây dựng toàn bộ hệ thống quản lý phòng trọ từ giao diện người dùng đến xử lý nghiệp vụ và kết nối cơ sở dữ liệu.

Các đặc điểm nổi bật:

- Hiệu năng xử lý cao.
- Hỗ trợ Dependency Injection.

- Hỗ trợ Middleware linh hoạt.
- Bảo mật tốt với cơ chế xác thực và phân quyền.
- Hỗ trợ phát triển theo mô hình MVC.
- Có khả năng triển khai trên nhiều nền tảng khác nhau.
- Dễ dàng tích hợp với Entity Framework Core và SQL Server.

Việc sử dụng ASP.NET Core MVC giúp hệ thống có cấu trúc rõ ràng, dễ mở rộng và đáp ứng tốt các yêu cầu thực tế.

1.6. Xác thực và phân quyền người dùng

Để đảm bảo tính bảo mật và an toàn dữ liệu, hệ thống áp dụng cơ chế xác thực (Authentication) và phân quyền (Authorization) người dùng.

Xác thực người dùng

Xác thực là quá trình kiểm tra danh tính của người dùng thông qua tài khoản đăng nhập và mật khẩu.

Người dùng chỉ có thể truy cập vào hệ thống sau khi đăng nhập thành công.

Phân quyền người dùng

Hệ thống được chia thành hai nhóm người dùng chính:

Quản trị viên (Admin)

Quản trị viên có toàn quyền trên hệ thống, bao gồm:

- Quản lý phòng trọ.
- Quản lý người thuê.
- Quản lý hóa đơn.
- Quản lý tài khoản người dùng.

Người thuê phòng

Người thuê phòng chỉ được phép:

- Xem thông tin cá nhân.

- Xem hóa đơn điện, nước và tiền phòng.

Việc phân quyền giúp hạn chế truy cập trái phép và đảm bảo mỗi người dùng chỉ được thực hiện các chức năng phù hợp với vai trò của mình.

CHƯƠNG 2: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

2.1. Mô tả bài toán

Website quản lý phòng trọ sinh viên là một hệ thống trực tuyến được xây dựng nhằm hỗ trợ việc quản lý và thuê phòng trọ một cách thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả. Hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm và đăng ký thuê các phòng trọ còn trống, đồng thời hỗ trợ chủ nhà quản lý thông tin phòng, người thuê và các khoản thanh toán phát sinh trong quá trình sử dụng.

Tại trang chủ, người dùng có thể xem số lượng phòng còn trống, thông tin chi tiết của từng phòng như tên phòng, tiền thuê hàng tháng, tiền đặt cọc và các thông tin liên quan khác. Khi lựa chọn một phòng phù hợp, người dùng có thể tiến hành đăng ký thuê phòng bằng cách tạo tài khoản và thực hiện thanh toán.

Sau khi thuê phòng thành công, hệ thống sẽ tự động lưu thông tin người thuê, cập nhật trạng thái phòng và tạo hóa đơn thanh toán tương ứng. Người thuê có thể đăng nhập vào hệ thống để xem thông tin phòng đang sở hữu, theo dõi ngày thanh toán tiếp theo, kiểm tra lịch sử hóa đơn và thực hiện thanh toán tiền thuê hàng tháng.

Bên cạnh đó, hệ thống còn cung cấp chức năng gửi yêu cầu sửa chữa khi xảy ra các sự cố trong quá trình sử dụng phòng. Các yêu cầu này sẽ được lưu trữ và chuyển đến quản trị viên để theo dõi và xử lý.

Đối với quản trị viên, hệ thống hỗ trợ quản lý toàn bộ danh sách phòng trọ, theo dõi tình trạng thuê phòng, cập nhật các thông tin như lượng điện, lượng nước, tiền thuê hàng tháng và trạng thái thanh toán của từng phòng. Ngoài ra, quản trị viên còn có thể xem danh sách các yêu cầu sửa chữa, kiểm tra nội dung chi tiết và xác nhận hoàn thành sau khi đã xử lý.

Việc xây dựng hệ thống giúp đơn giản hóa quá trình quản lý nhà trọ, giảm thiểu các thao tác thủ công, nâng cao hiệu quả quản lý cũng như mang lại sự thuận tiện cho cả người thuê và chủ nhà.

2.2. Yêu cầu chức năng của hệ thống

2.2.1. Chức năng dành cho người dùng (User)

- Đăng ký thuê phòng.
- Đăng nhập hệ thống.
- Xem thông tin phòng đang thuê.
- Xem ngày thanh toán tiếp theo.
- Thanh toán tiền thuê phòng hàng tháng.
- Xem lịch sử các hóa đơn đã thanh toán.
- Gửi yêu cầu sửa chữa khi phát sinh sự cố trong phòng.
- Đăng xuất khỏi hệ thống.

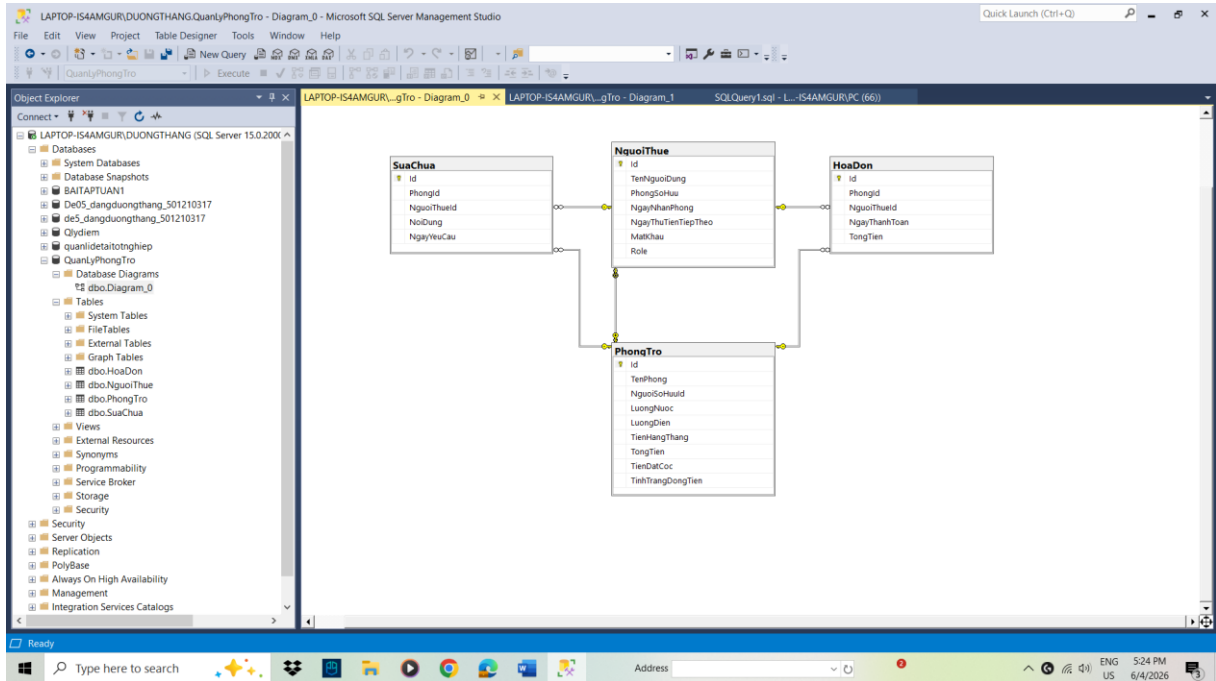
2.2.2. Chức năng dành cho quản trị viên (Admin)

- Đăng nhập với quyền quản trị.
- Xem danh sách tất cả các phòng trọ.
- Xem thông tin người thuê của từng phòng.
- Cập nhật thông tin phòng trọ:
 - Lượng điện.
 - Lượng nước.
 - Tiền thuê hàng tháng.
 - Tình trạng thanh toán.
- Xóa người thuê khỏi phòng khi trả phòng.
- Quản lý danh sách yêu cầu sửa chữa.
- Xem chi tiết nội dung yêu cầu sửa chữa.
- Xác nhận đã xử lý yêu cầu sửa chữa.
- Theo dõi tình trạng phòng trống và phòng đã được thuê

2.2.3. Chức năng của hệ thống

- Quản lý thông tin người thuê.
- Quản lý thông tin phòng trọ.
- Quản lý hóa đơn thanh toán.
- Quản lý yêu cầu sửa chữa.
- Phân quyền người dùng và quản trị viên.
- Tự động tính ngày thanh toán tiếp theo sau khi người dùng thanh toán thành công.
- Lưu trữ lịch sử hóa đơn của từng người thuê.
- Hiện thị danh sách phòng trống để người dùng đăng ký thuê.
- Kiểm tra trùng tên đăng nhập khi tạo tài khoản mới.
- Thông báo lỗi khi đăng nhập không thành công hoặc dữ liệu nhập không hợp lệ

2.3. Hình ảnh và mô tả chức năng ERD khách hàng



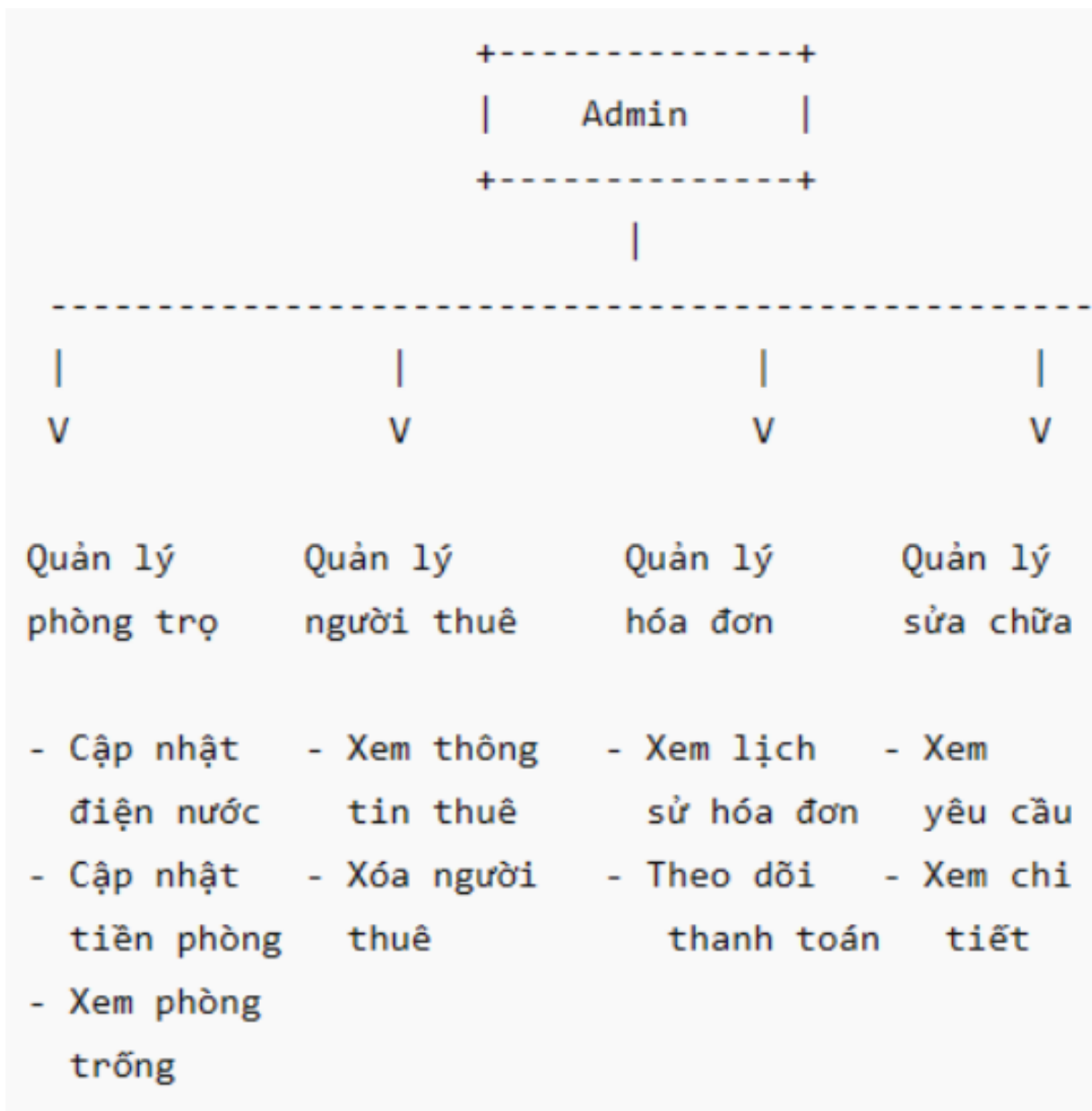
Hình 1 Liên kết giữa các bảng

Tên bảng	Chức năng	Các cột chính	Ý nghĩa
NguoiThue	Lưu thông tin người thuê phòng	Id, TenNguoiDung, MatKhau, PhongSoHuu, NgayNhanPhong, NgayThuTienTiepTheo, Role	Quản lý thông tin tài khoản người thuê, quyền truy cập và phòng đang sở hữu
PhongTro	Lưu thông tin các phòng trọ	Id, PhongId, NguoiThueId, NgayThanhToan, TongTien	Quản lý danh sách phòng trọ, thông tin sử dụng điện nước và tình trạng thanh toán
HoaDon	Lưu lịch sử các hóa đơn thanh toán	Id, PhongId, NguoiThueId, NgayThanhToan, TongTien	Quản lý các khoản thanh toán tiền thuê phòng của người dùng

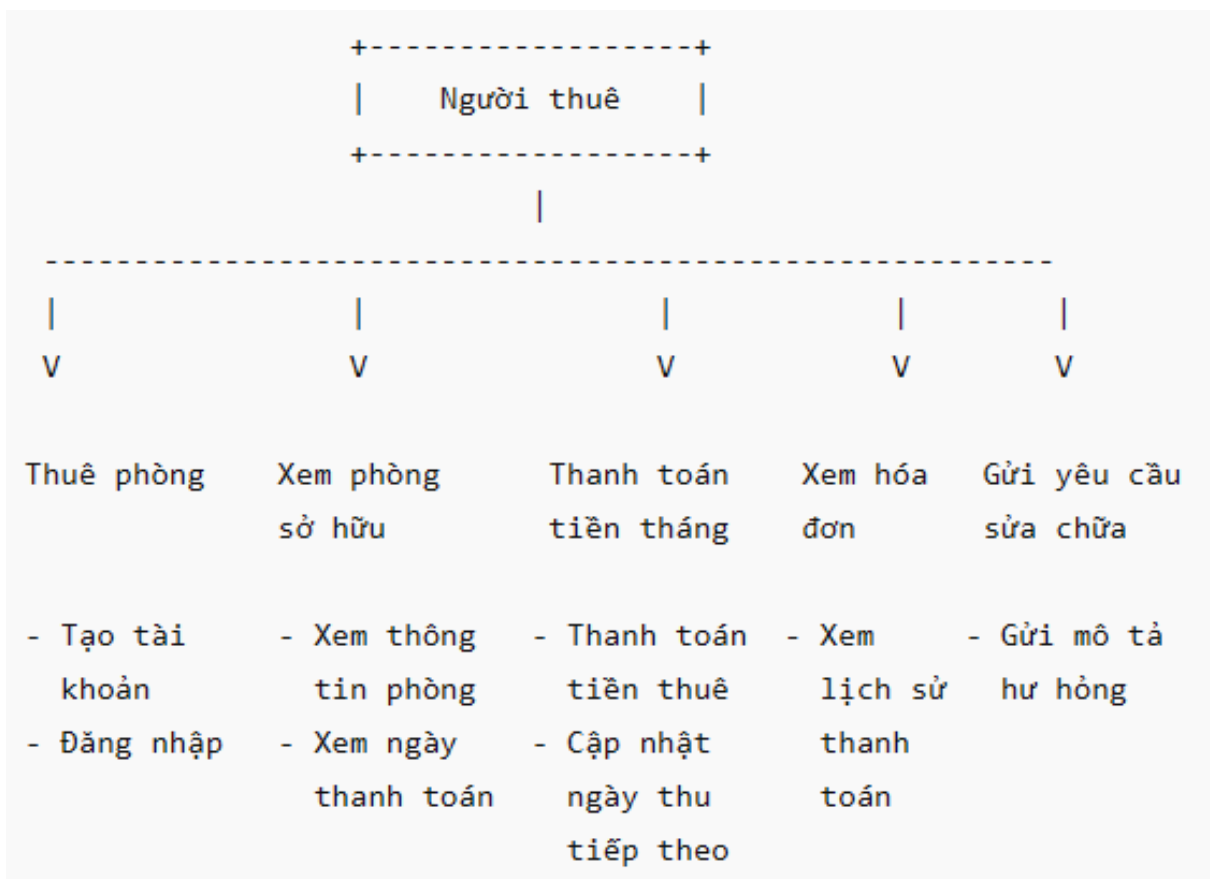
SuaChua	Lưu các yêu cầu sửa chữa từ người thuê	Id,TenPhong, NguoisoHuuId, LuongNuoc, LuongDien, TienHangThang,TongTien, TienDatCoc, TinhTrangDongTien	Quản lý các yêu cầu sửa chữa, bảo trì phòng trọ do người thuê gửi lên
---------	--	--	---

Bảng 2 Các bảng, cột và chức năng trong database

2.4. Sơ đồ usecase



Hình 2 Usecase admin



Hình 3 Usecase người thuê

Actor chính:

- **Người thuê (user):** có thể thực hiện giao dịch thuê phòng, và các dịch vụ với căn phòng đã được thuê
- **Chủ trọ (admin):** có thể giám sát tất cả các phòng và quản lý người thuê

2.5. Kiến trúc hệ thống

Mô tả kiến trúc

Hệ thống quản lý phòng trọ sinh viên được xây dựng theo mô hình kiến trúc MVC (Model – View – Controller), một mô hình thiết kế phổ biến trong phát triển ứng dụng web hiện đại. Việc áp dụng mô hình MVC giúp phân tách rõ ràng giữa giao diện người dùng, xử lý nghiệp vụ và quản lý dữ liệu, từ đó làm tăng tính linh hoạt, khả năng bảo trì cũng như khả năng mở rộng của hệ thống trong tương lai.

Kiến trúc MVC cho phép các thành phần hoạt động độc lập nhưng vẫn phối hợp chặt chẽ với nhau. Khi người dùng thực hiện một thao tác trên giao diện, yêu cầu sẽ được gửi đến Controller để xử lý. Controller sẽ tương tác với Model để thực hiện các nghiệp vụ cần thiết và truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Sau khi xử lý hoàn tất, kết quả sẽ được trả về View để hiển thị cho người dùng.

Kiến trúc tổng thể của hệ thống bao gồm:

Client (Front-end):

Front-end là lớp giao diện tương tác trực tiếp với người dùng, được xây dựng bằng các công nghệ HTML5, CSS và JavaScript. Thành phần này có nhiệm vụ hiển thị dữ liệu và tiếp nhận các thao tác từ người dùng.

Đối với người quản trị, giao diện cung cấp các chức năng như:

- Quản lý danh sách phòng trọ.
- Theo dõi các yêu cầu sửa chữa.

Đối với người thuê phòng, giao diện cho phép:

- Theo dõi thông tin phòng đang thuê.
- Xem hóa đơn thanh toán.
- Gửi yêu cầu sửa chữa hoặc phản hồi cho chủ trọ.

Giao diện được thiết kế theo hướng thân thiện, dễ sử dụng và có khả năng tương thích trên nhiều thiết bị khác nhau như máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động.

Web Application (Back-end):

Back-end được phát triển bằng ASP.NET Core MVC sử dụng ngôn ngữ lập trình C#. Đây là thành phần trung tâm của hệ thống, chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ nghiệp vụ và điều phối hoạt động giữa giao diện người dùng và cơ sở dữ liệu.

Các chức năng chính của tầng Back-end bao gồm:

- Xác thực và phân quyền người dùng.
- Quản lý thông tin phòng trọ.
- Quản lý thông tin người thuê.

- Tính toán tiền điện, nước và tiền thuê hàng tháng.
- Tạo và quản lý hóa đơn.
- Tiếp nhận và xử lý yêu cầu sửa chữa.
- Quản lý tài khoản người dùng.

Ngoài ra, Back-end còn chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào, xử lý lỗi và đảm bảo an toàn thông tin trước khi dữ liệu được lưu trữ vào hệ thống.

Database Layer:

Tầng cơ sở dữ liệu sử dụng Microsoft SQL Server để lưu trữ và quản lý toàn bộ dữ liệu của hệ thống.

Các nhóm dữ liệu chính được lưu trữ bao gồm:

- Thông tin tài khoản người dùng.
- Thông tin phòng trọ.
- Thông tin người thuê.
- Thông tin hóa đơn.
- Danh sách yêu cầu sửa chữa.
- Thông tin phân quyền người dùng.

Việc sử dụng SQL Server giúp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, khả năng truy xuất nhanh, hỗ trợ sao lưu dữ liệu và nâng cao độ bảo mật cho hệ thống.

ORM Framework:

Hệ thống sử dụng Entity Framework Core làm công nghệ ORM (Object Relational Mapping) để kết nối giữa ứng dụng ASP.NET Core MVC và cơ sở dữ liệu SQL Server.

Entity Framework Core cho phép ánh xạ các bảng dữ liệu trong SQL Server thành các đối tượng trong ngôn ngữ C#, giúp lập trình viên thao tác với dữ liệu thông qua mã nguồn thay vì phải viết nhiều câu lệnh SQL thủ công.

Các lợi ích của Entity Framework Core trong hệ thống gồm:

- Giảm thiểu số lượng câu lệnh SQL cần viết.

- Tăng tốc độ phát triển ứng dụng.
- Dễ dàng bảo trì mã nguồn.
- Hỗ trợ Migration để quản lý thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu.
- Hỗ trợ truy vấn dữ liệu bằng LINQ một cách trực quan và hiệu quả.

Môi trường phát triển:

Trong quá trình xây dựng hệ thống, các công cụ và môi trường phát triển được sử dụng bao gồm:

- Visual Studio Code (VS Code): công cụ lập trình chính.
- .NET 8 SDK: nền tảng phát triển ứng dụng ASP.NET Core MVC.
- SQL Server Management Studio (SSMS): công cụ quản lý cơ sở dữ liệu SQL Server.
- Git và GitHub: quản lý mã nguồn và phiên bản dự án.

Các công cụ trên giúp quá trình phát triển phần mềm được thực hiện một cách hiệu quả, hỗ trợ làm việc nhóm và quản lý thay đổi trong suốt vòng đời dự án.

Môi trường triển khai: Windows và môi trường hỗ trợ ASP.NET Core.

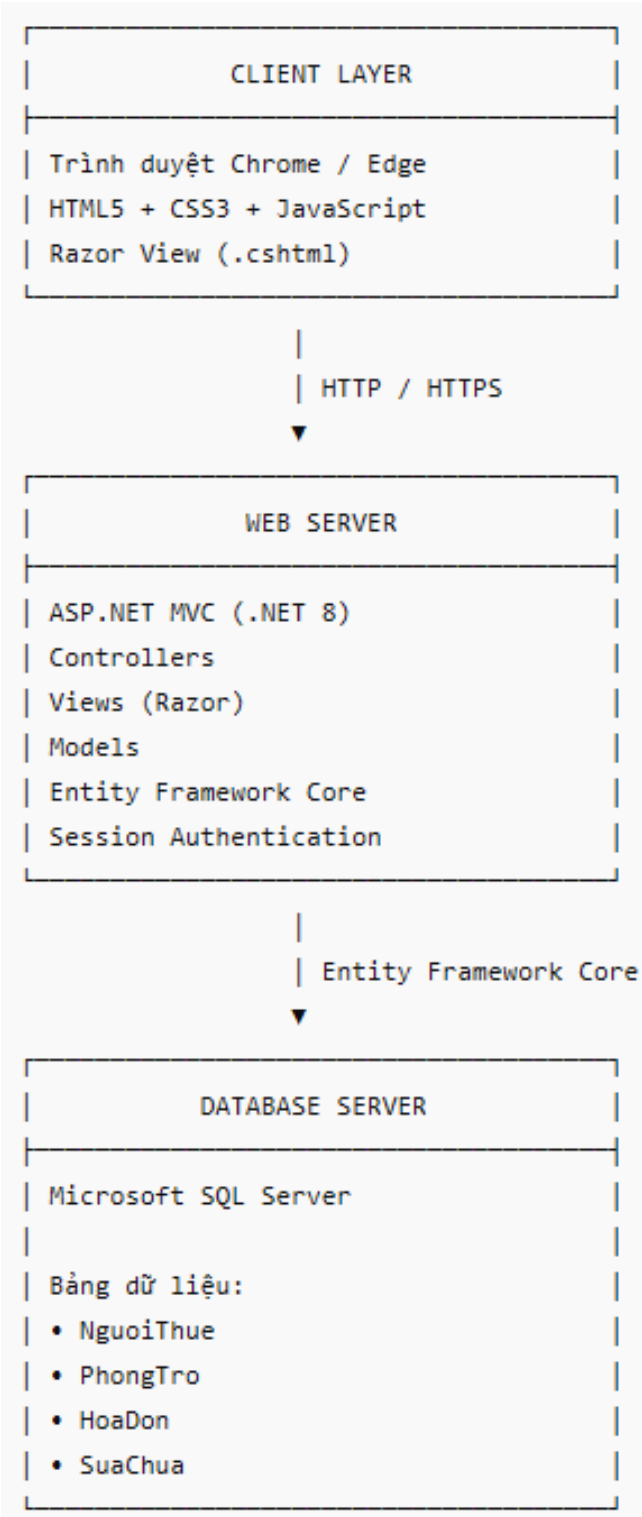
Công nghệ sử dụng

Thành phần	Công nghệ
Front-end	HTML5, CSS3, JavaScript
Back-end	ASP.NET MVC, C#
ORM	Entity Framework Core
Database	Microsoft SQL Server
IDE	Visual Studio Code
Quản lý CSDL	SQL Server Management Studio (SSMS)

Quản lý mã nguồn	GitHub
------------------	--------

Bảng 3 Các công nghệ được sử dụng

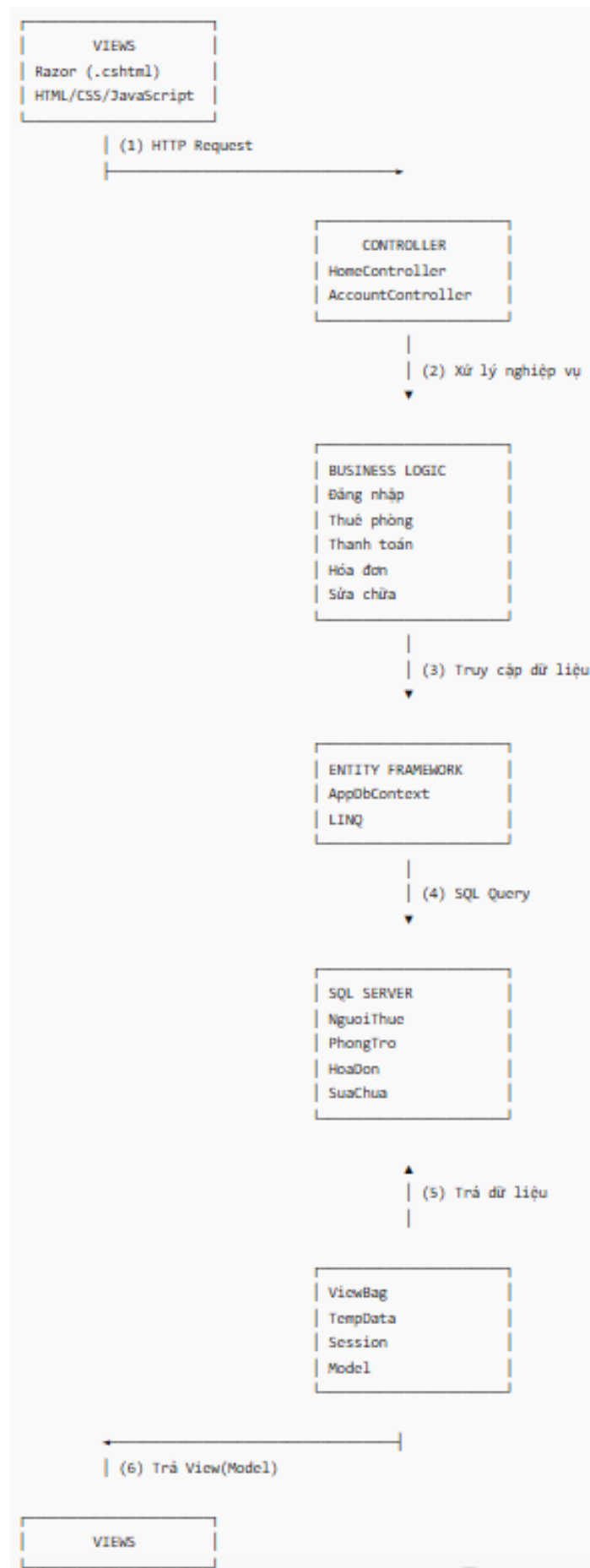
Sơ đồ kiến trúc triển khai



Hình 4 Sơ đồ kiến trúc

Mô tả chi tiết sơ đồ:

- Client Layer sử dụng trình duyệt Chrome hoặc Microsoft Edge để truy cập hệ thống. Giao diện được xây dựng bằng HTML5, CSS3, JavaScript và Razor View.
- Web Server được xây dựng bằng ASP.NET MVC trên nền tảng .NET 8 và ngôn ngữ C#. Tầng này chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ, xác thực người dùng, quản lý phòng trọ, hóa đơn và yêu cầu sửa chữa.
- Database Server sử dụng Microsoft SQL Server để lưu trữ dữ liệu của hệ thống. Các bảng dữ liệu chính bao gồm *Nguoithue*, *PhongTro*, *HoaDon* và *SuaChua*.
- Việc truy xuất dữ liệu được thực hiện thông qua Entity Framework Core, giúp kết nối và thao tác dữ liệu giữa ứng dụng và cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả.



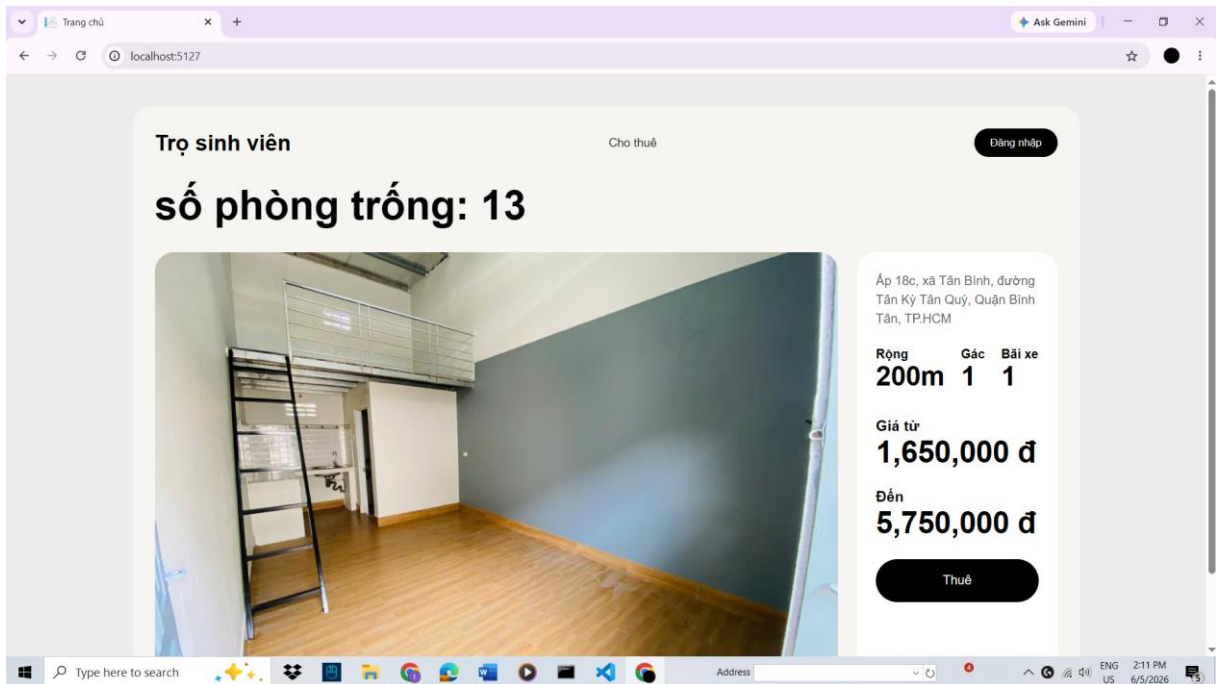
Hình 5 Sơ đồ MVC

- (1)** Người dùng gửi HTTP Request từ trình duyệt.
- (2)** Controller tiếp nhận yêu cầu và xử lý nghiệp vụ.
- (3)** Thông qua Entity Framework Core, hệ thống truy cập dữ liệu.
- (4)** SQL Server thực hiện truy vấn trên các bảng `Nguoithue`, `PhongTro`, `HoaDon` và `SuaChua`.
- (5)** Dữ liệu được trả về dưới dạng `Model`, `ViewBag`, `TempData` hoặc `Session`.
- (6)** Controller trả View về trình duyệt để hiển thị kết quả cho người dùng.

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Hình ảnh giao diện

3.1.1. Trang thuê phòng



Hình 6 Trang giao diện cho thuê

Giao diện trang chủ được thiết kế đơn giản, trực quan và thân thiện với người dùng, giúp khách thuê dễ dàng tìm kiếm và đăng ký thuê phòng.

Thanh điều hướng: nằm phía trên cùng của giao diện, bao gồm:

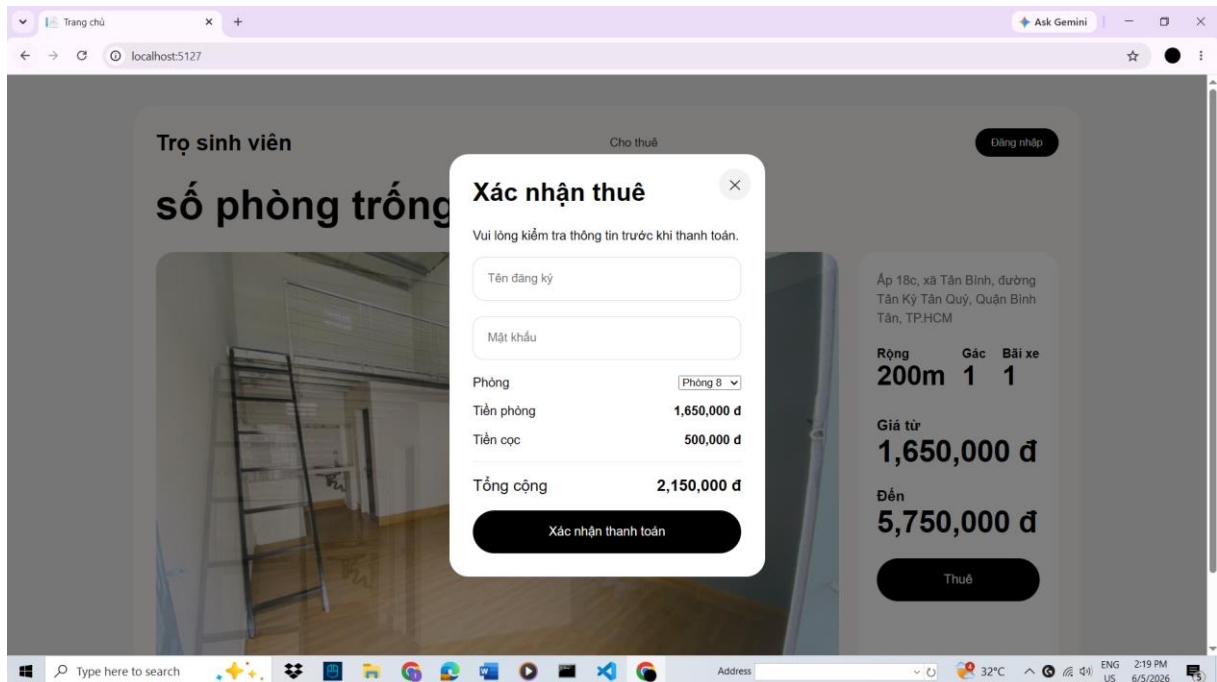
- Chữ "Trợ sinh viên" ở góc trái.
- Menu "Cho thuê" ở vị trí trung tâm.
- Nút "Đăng nhập" ở góc phải để người dùng truy cập hệ thống.

Thông tin tổng quan: hiển thị số lượng phòng còn trống hiện có trong hệ thống để người dùng dễ dàng theo dõi.

Khu vực hiển thị phòng trọ: chiếm phần lớn diện tích trung tâm của trang.

- Hiển thị hình ảnh thực tế của phòng trọ, có carousel để đi qua từng ảnh.
- Thông tin mô tả vị trí phòng trọ.
- Các tiện ích cơ bản như diện tích, số gác và bãi đỗ xe.
- Hiển thị khoảng giá thuê từ mức thấp nhất đến cao nhất.

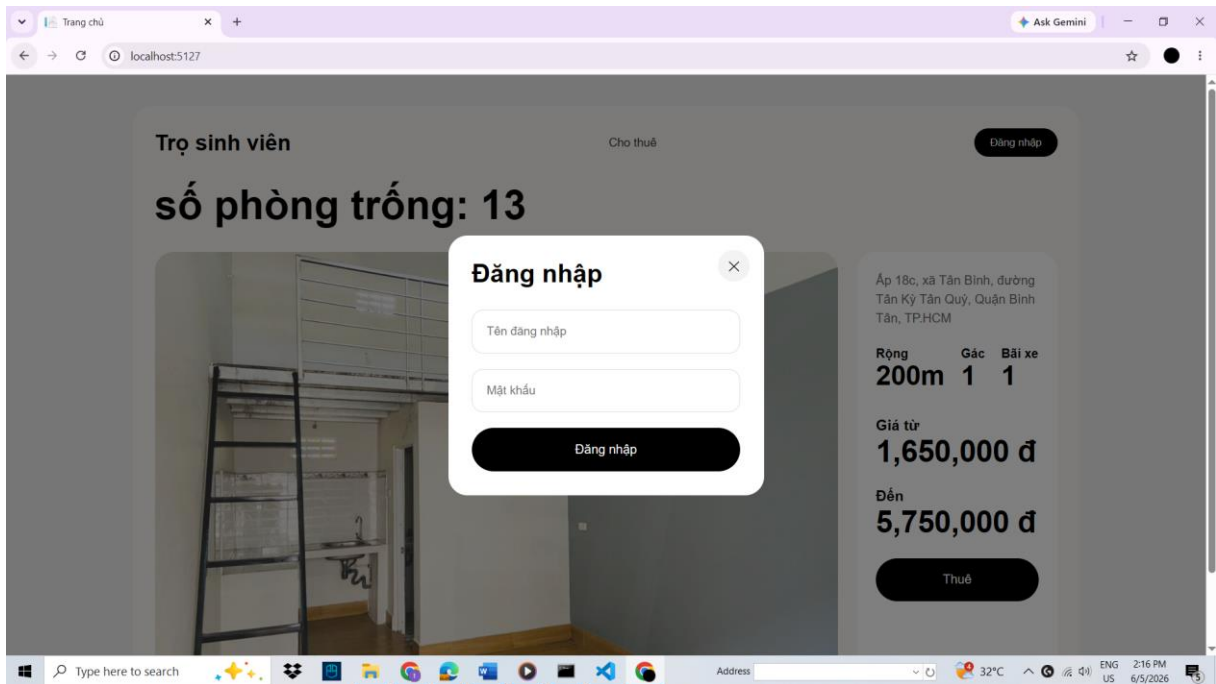
Khu vực đăng ký thuê phòng:



Hình 7 Modal xác nhận thuê và tích hợp đăng ký

- Nút "Thuê" cho phép người dùng thực hiện đăng ký thuê phòng.
- Khi người dùng nhấn nút thuê, hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng ký thông tin người thuê.

Chức năng đăng nhập:

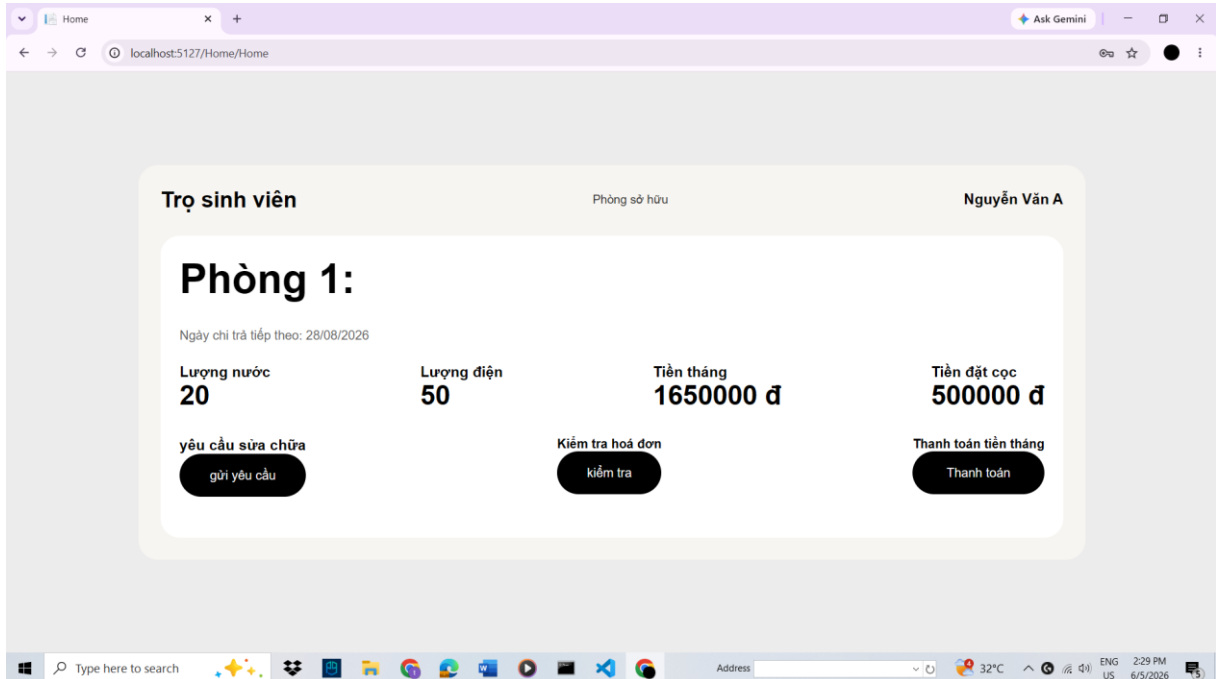


Hình 8 Modal đăng nhập

- Người dùng có thể đăng nhập bằng tên đăng nhập và mật khẩu đã đăng ký.
- Sau khi đăng nhập thành công, người dùng được chuyển đến trang quản lý phòng của mình, nếu là Admin thì sẽ đc chuyển tới trang Admin

Giao diện được xây dựng bằng HTML5, CSS3 và JavaScript, đảm bảo khả năng hiển thị tốt trên các trình duyệt phổ biến như Google Chrome và Microsoft Edge.

3.1.2. Trang phòng sở hữu



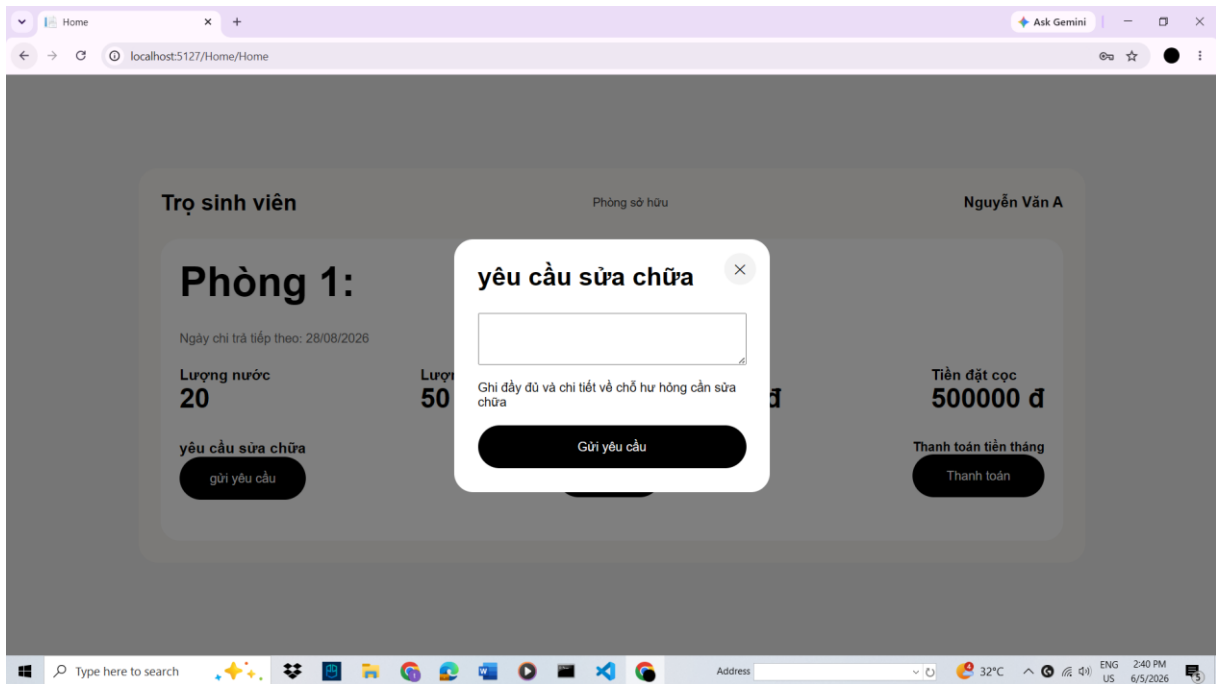
Hình 9 Trang dành cho người sở hữu

Giao diện quản lý phòng của người thuê được thiết kế đơn giản, trực quan và tập trung vào các thông tin cần thiết.

Thông tin phòng đang thuê: hiển thị đầy đủ các thông tin liên quan đến phòng của người thuê.

- Tên phòng đang sở hữu.
- Ngày thanh toán tiền phòng tiếp theo.
- Lượng nước hiện tại.
- Lượng điện hiện tại.
- Tiền thuê phòng hàng tháng.
- Tiền đặt cọc của phòng.

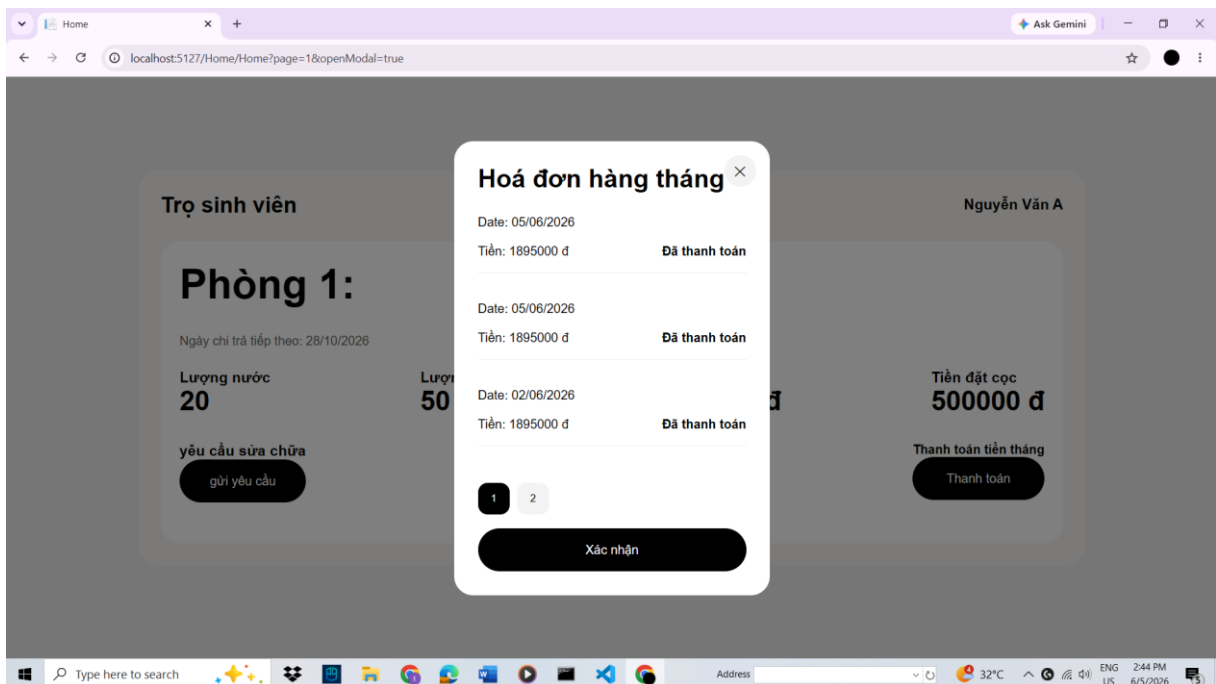
Chức năng gửi yêu cầu sửa chữa:



Hình 10 Modal yêu cầu sửa chữa

- Người thuê có thể gửi yêu cầu sửa chữa khi phát hiện các hư hỏng trong phòng.
- Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập nội dung yêu cầu sửa chữa.

Chức năng kiểm tra hóa đơn:

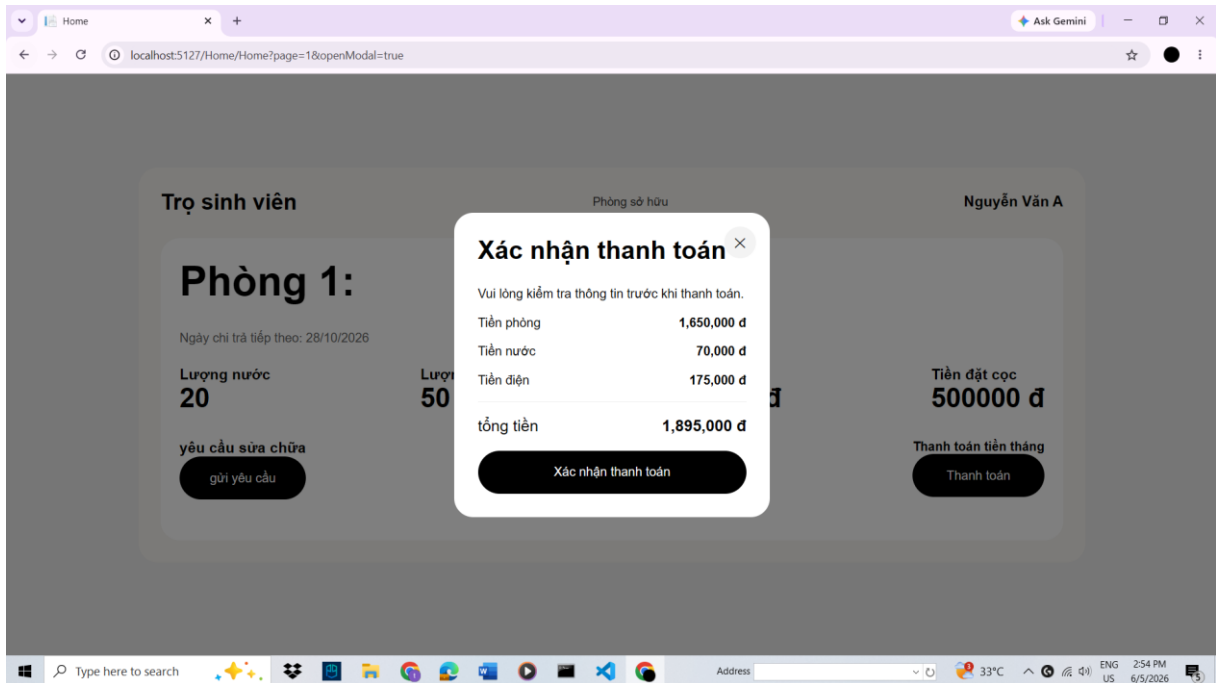


Hình 11 Modal kiểm tra hoá đơn

- Cho phép người thuê xem danh sách các hóa đơn đã thanh toán.

- Hiển thị ngày thanh toán và số tiền tương ứng của từng hóa đơn.
- Hỗ trợ phân trang khi số lượng hóa đơn lớn.

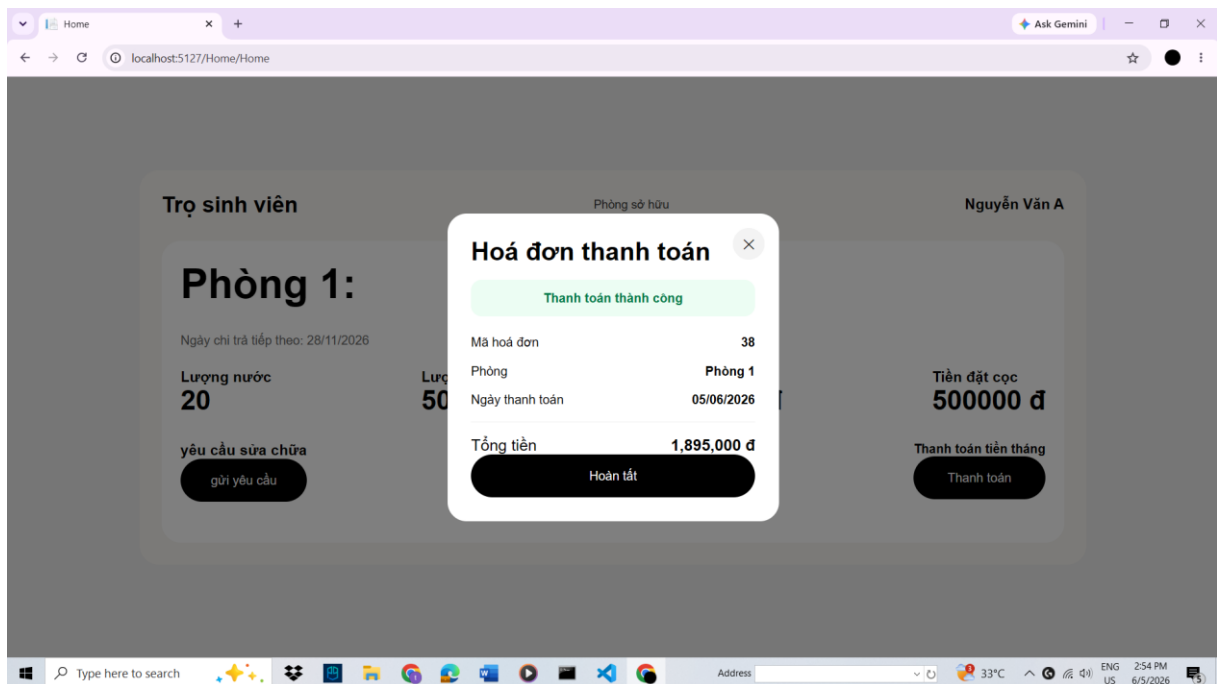
Chức năng thanh toán tiền phòng:



Hình 12 Modal thanh toán

- Hiển thị chi tiết các khoản phí cần thanh toán gồm tiền phòng, tiền điện và tiền nước.
- Tự động tính tổng số tiền cần thanh toán.
- Sau khi thanh toán thành công, hệ thống tạo hóa đơn và cập nhật ngày thanh toán tiếp theo.

Thông báo trạng thái thanh toán:

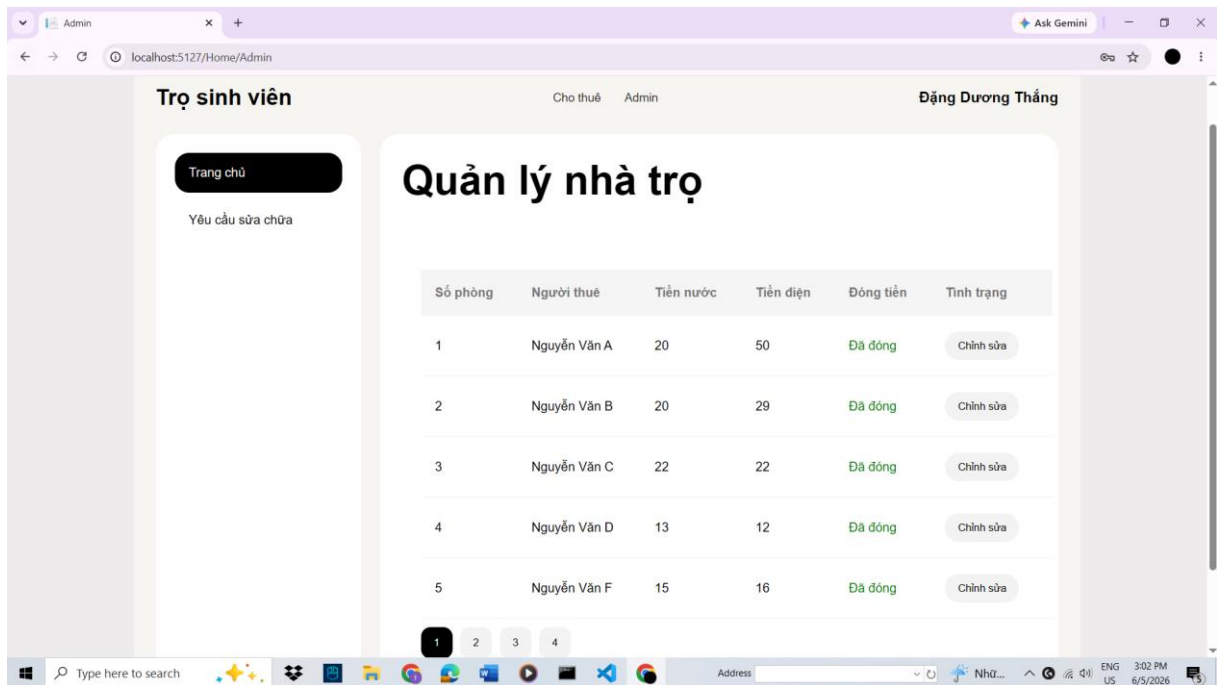


Hình 13 Modal hoá đơn thanh toán

- Hiện thị hoá đơn sau khi thanh toán thành công.
- Sau khi đăng ký phòng thành công thì trang cũng sẽ tự chuyển tới trang phòng sở hữu và hiện hoá đơn tương tự

3.1.3. Trang Admin

3.1.3.1. Trang chủ



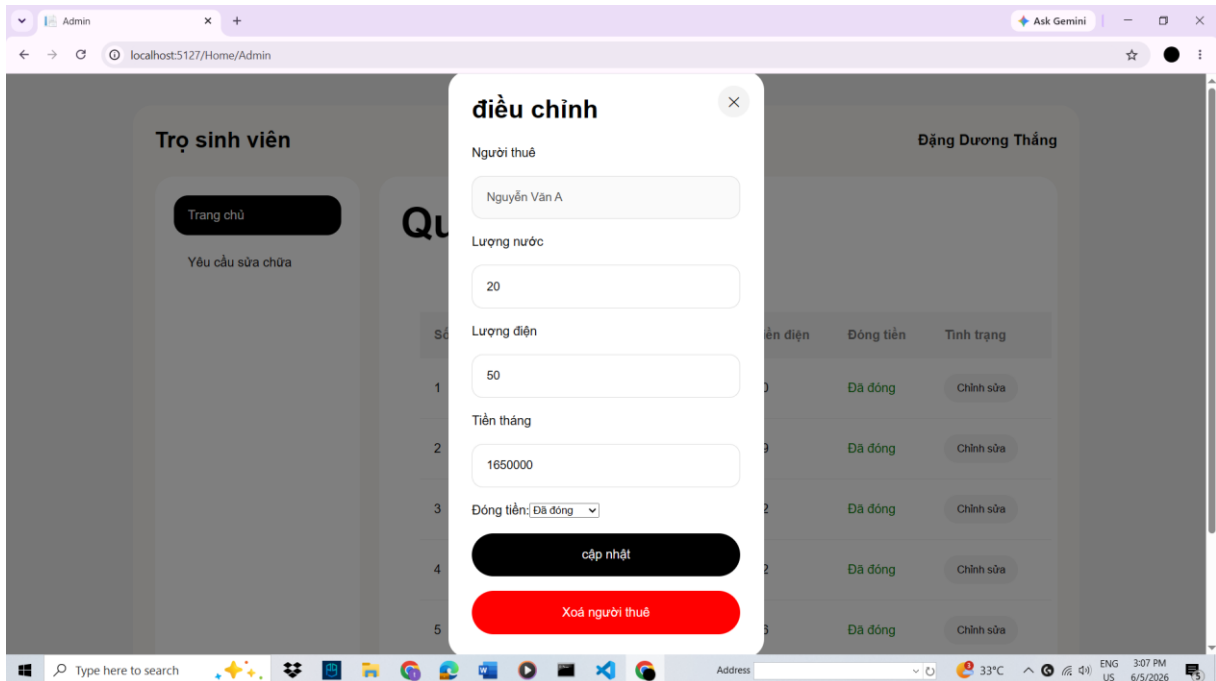
Hình 14 Trang quản lý phòng

Giao diện quản lý nhà trọ được thiết kế dành cho quản trị viên (Admin), giúp theo dõi tình trạng thuê phòng, thông tin người thuê và quản lý các khoản thanh toán một cách thuận tiện.

Thanh chức năng bên trái:

- Mục "Trang chủ" để truy cập giao diện quản lý phòng trọ.
- Mục "Yêu cầu sửa chữa" để quản lý các yêu cầu sửa chữa từ người thuê.

Khu vực quản lý phòng trọ:



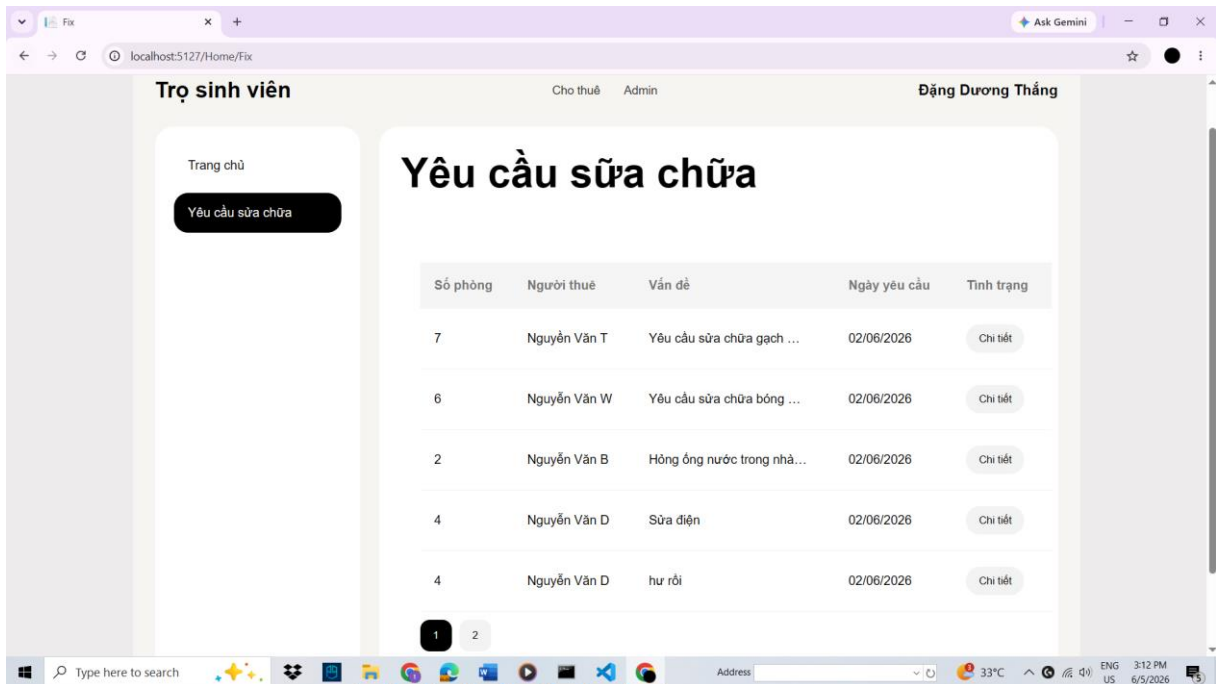
Hình 15 Modal setting phòng

- Hiển thị danh sách các phòng đang được quản lý.
- Hiển thị thông tin người thuê của từng phòng.
- Hiển thị chỉ số điện và nước hiện tại.
- Hiển thị trạng thái thanh toán của từng phòng.
- Cho phép quản trị viên cập nhật thông tin phòng thông qua chức năng "Chỉnh sửa", cập nhật lượng nước, lượng điện, tiền tháng, tình trạng đóng tiền, xoá người dùng.

Chức năng phân trang:

- Hỗ trợ chia danh sách phòng thành nhiều trang.
- Giúp tăng tốc độ hiển thị và thuận tiện trong việc quản lý số lượng lớn phòng trọ.

3.1.3.2. Trang yêu cầu sửa chữa



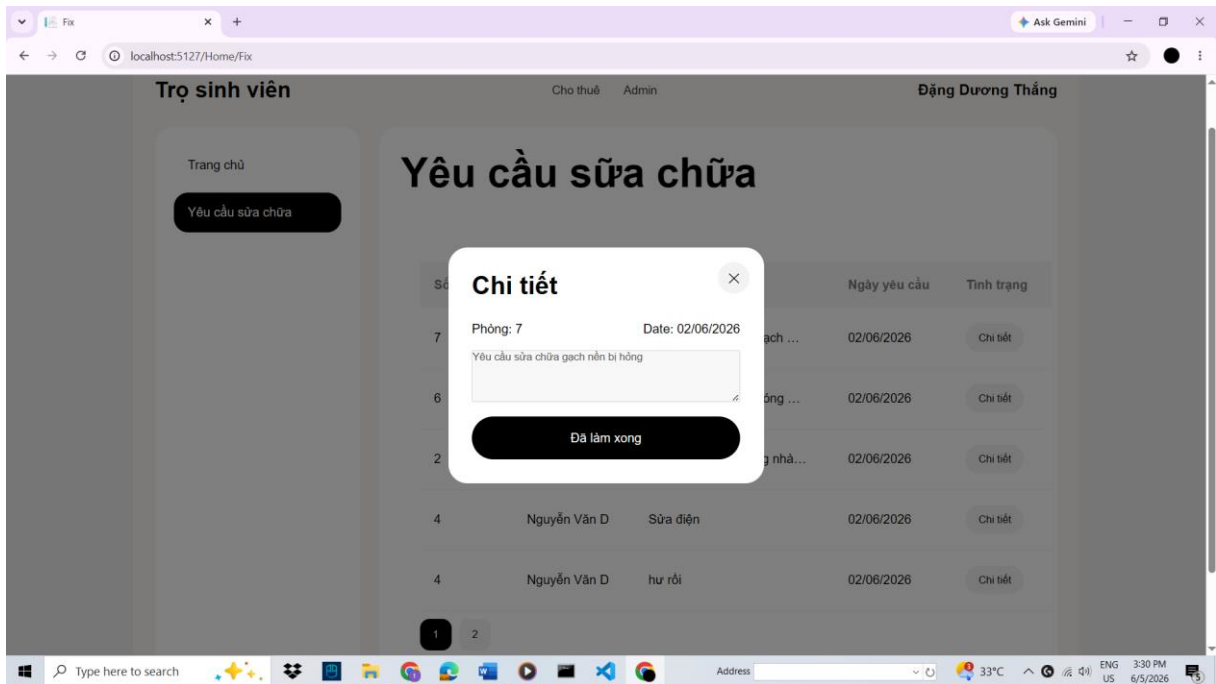
Hình 16 Trang danh sách yêu cầu sửa chữa

Giao diện quản lý yêu cầu sửa chữa cho phép quản trị viên theo dõi và xử lý các yêu cầu sửa chữa được gửi từ người thuê phòng.

Danh sách yêu cầu sửa chữa:

- Hiển thị số phòng gửi yêu cầu.
- Hiển thị tên người thuê.
- Hiển thị nội dung sự cố hoặc hư hỏng được báo cáo.
- Hiển thị ngày gửi yêu cầu.
- Hiển thị nút "Chi tiết" để xem đầy đủ nội dung yêu cầu.

Chức năng xử lý yêu cầu:



Hình 17 Chi tiết yêu cầu sửa chữa

- Quản trị viên có thể xem chi tiết từng yêu cầu sửa chữa.
- Sau khi hoàn thành việc sửa chữa, quản trị viên có thể bấm đã làm xong để xóa yêu cầu.

Chức năng phân trang:

- Hỗ trợ chia danh sách phòng thành nhiều trang.
- Giúp tăng tốc độ hiển thị và thuận tiện trong việc quản lý số lượng lớn phòng trọ.

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích yêu cầu, thiết kế và triển khai hệ thống, đồ án đã hoàn thành việc xây dựng Website Quản Lý Phòng Trọ Sinh Viên trên nền tảng ASP.NET MVC kết hợp với Microsoft SQL Server. Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ công tác quản lý phòng trọ theo hướng số hóa, giúp giảm bớt các thao tác thủ công, tăng tính chính xác trong quản lý dữ liệu và nâng cao hiệu quả vận hành cho người quản lý phòng trọ.

Trong thực tế, việc quản lý phòng trọ theo phương pháp truyền thống thường gặp nhiều khó khăn như lưu trữ thông tin người thuê bằng giấy tờ, theo dõi tình trạng phòng bằng sổ sách, quản lý hóa đơn thủ công hoặc khó kiểm soát lịch sử thanh toán của người thuê. Những hạn chế này có thể dẫn đến sai sót trong quá trình quản lý, gây mất thời gian và ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành. Xuất phát từ những vấn đề đó, đồ án đã đề xuất và xây dựng một hệ thống quản lý phòng trọ trực tuyến nhằm hỗ trợ giải quyết các khó khăn nêu trên.

Kết quả thực hiện cho thấy hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu chức năng cơ bản đặt ra ban đầu. Hệ thống cho phép quản trị viên quản lý danh sách phòng trọ, cập nhật thông tin tiền điện, tiền nước, tiền thuê hàng tháng cũng như theo dõi tình trạng thuê phòng. Đồng thời, người quản lý có thể xem danh sách người thuê, kiểm tra lịch sử hóa đơn và xử lý các yêu cầu sửa chữa được gửi từ người thuê. Việc tập trung toàn bộ dữ liệu trên cùng một hệ thống giúp quá trình quản lý trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn.

Đối với người thuê phòng, hệ thống cung cấp các chức năng cần thiết như đăng ký thuê phòng, đăng nhập hệ thống, xem thông tin phòng đang thuê, theo dõi hóa đơn thanh toán và gửi yêu cầu sửa chữa khi phát sinh sự cố trong quá trình sử dụng phòng. Các chức năng này giúp tăng tính tương tác giữa người thuê và người quản lý, đồng thời nâng cao trải nghiệm sử dụng dịch vụ.

Trong quá trình phát triển hệ thống, mô hình ASP.NET MVC đã được áp dụng để tổ chức mã nguồn theo hướng tách biệt giữa dữ liệu, giao diện và xử lý nghiệp vụ. Việc

áp dụng mô hình MVC giúp hệ thống dễ bảo trì, dễ mở rộng và thuận lợi cho quá trình phát triển về sau. Bên cạnh đó, Entity Framework Core được sử dụng để thao tác với cơ sở dữ liệu theo phương pháp ORM, giúp giảm khối lượng mã SQL thủ công và tăng hiệu quả lập trình.

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được thiết kế dựa trên mô hình quan hệ với các bảng chính như PhongTro, NguoiThue, HoaDon và SuaChua. Các bảng được liên kết với nhau thông qua khóa chính và khóa ngoại nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Việc thiết kế cơ sở dữ liệu theo hướng chuẩn hóa giúp hạn chế trùng lặp thông tin, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy xuất và quản lý dữ liệu.

Về mặt giao diện, hệ thống được xây dựng bằng HTML, CSS và JavaScript nhằm tạo ra môi trường sử dụng trực quan và thân thiện với người dùng. Các biểu mẫu nhập liệu, bảng dữ liệu, hộp thoại xác nhận và chức năng phân trang được triển khai nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng. Người dùng có thể dễ dàng thao tác với các chức năng của hệ thống mà không cần nhiều kiến thức kỹ thuật.

Bên cạnh các chức năng chính, hệ thống còn hỗ trợ cơ chế phân quyền giữa quản trị viên và người thuê. Điều này giúp đảm bảo mỗi nhóm người dùng chỉ được phép truy cập các chức năng phù hợp với vai trò của mình. Quản trị viên có toàn quyền quản lý dữ liệu, trong khi người thuê chỉ có thể truy cập các chức năng liên quan đến thông tin cá nhân và phòng đang thuê.

Trong quá trình thực hiện đồ án, em đã có cơ hội vận dụng và củng cố nhiều kiến thức đã học như lập trình hướng đối tượng, phát triển ứng dụng web với ASP.NET MVC, thiết kế cơ sở dữ liệu SQL Server, sử dụng Entity Framework Core, quản lý phiên đăng nhập (Session), xử lý biểu mẫu, xây dựng giao diện người dùng và triển khai các chức năng CRUD. Đây là những kiến thức quan trọng đối với lĩnh vực phát triển phần mềm và có giá trị thực tiễn cao trong môi trường làm việc sau này.

Ngoài những kết quả đạt được, quá trình thực hiện đồ án cũng giúp em rèn luyện kỹ năng phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, giải quyết lỗi phát sinh và tối ưu hóa chương trình. Thông qua việc xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh từ giai đoạn khảo sát yêu cầu đến triển khai thực tế, em đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu trong quy trình phát triển phần mềm.

Nhìn chung, đồ án đã hoàn thành các mục tiêu đề ra và xây dựng được một hệ thống quản lý phòng trọ có khả năng vận hành ổn định, đáp ứng được các nhu cầu quản lý cơ bản của mô hình phòng trọ sinh viên. Kết quả đạt được là nền tảng quan trọng để tiếp tục nghiên cứu, mở rộng và phát triển hệ thống trong tương lai nhằm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu thực tế.

4.2. Hướng phát triển

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng được các chức năng chính, trong tương lai có thể tiếp tục phát triển và mở rộng thêm các tính năng như:

- Tích hợp thanh toán trực tuyến thông qua ví điện tử hoặc ngân hàng.
- Bổ sung chức năng quản lý hợp đồng thuê phòng.
- Hỗ trợ tải lên và quản lý hình ảnh phòng trọ.
- Xây dựng hệ thống thông báo tự động khi đến hạn thanh toán.
- Gửi email hoặc tin nhắn nhắc nhở người thuê thanh toán tiền phòng.
- Bổ sung chức năng thống kê doanh thu theo tháng, quý và năm.
- Tăng cường bảo mật bằng cách mã hóa mật khẩu và áp dụng cơ chế xác thực nâng cao.
- Tối ưu giao diện trên thiết bị di động và phát triển phiên bản ứng dụng di động trong tương lai.

Những hướng phát triển trên sẽ giúp hệ thống hoàn thiện hơn, nâng cao hiệu quả quản lý và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho cả người quản lý và người thuê phòng.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Adam Freeman, Pro ASP.NET Core MVC, Apress Publishing, New York, 2023.
- [2] Andrew Troelsen, Philip Japikse, Pro C# 10 with .NET 6: Foundational Principles and Practices in Programming, Apress Publishing, New York, 2022.
- [3] Ian Sommerville, Software Engineering, Tenth Edition, Pearson Education Limited, London, 2016.
- [4] Thomas Connolly, Carolyn Begg, Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management, Sixth Edition, Pearson Education, London, 2015.
- [5] Roger S. Pressman, Bruce R. Maxim, Software Engineering: A Practitioner's Approach, Eighth Edition, McGraw-Hill Education, New York, 2014.
- [6] Jeffrey A. Hoffer, Joey F. George, Joseph S. Valacich, Modern Systems Analysis and Design, Eighth Edition, Pearson Education, London, 2016.
- [7] Microsoft Corporation, ASP.NET Core MVC Documentation, Microsoft Learn. Truy cập tại: <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/mvc>
- [8] Microsoft Corporation, Entity Framework Core Documentation, Microsoft Learn. Truy cập tại: <https://learn.microsoft.com/ef/core>
- [9] Microsoft Corporation, SQL Server Documentation, Microsoft Learn. Truy cập tại: <https://learn.microsoft.com/sql>
- [10] Microsoft Corporation, Visual Studio Code Documentation, Microsoft Learn. Truy cập tại: <https://code.visualstudio.com/docs>
- [11] W3Schools, HTML Tutorial, CSS Tutorial, JavaScript Tutorial. Truy cập tại: <https://www.w3schools.com>

[12] GitHub Inc., GitHub Documentation. Truy cập tại:

<https://docs.github.com>

[13] Lucid Software Inc., UML Use Case Diagram Guide. Truy cập tại:

<https://www.lucidchart.com/pages/uml-use-case-diagram>

[14] Oracle Corporation, Database Design Concepts. Truy cập tại:

<https://docs.oracle.com>